

AI를 활용한 3D 자율주행

카메라 높이에 따른 reflection 평면 3D 재구성 오류 연구

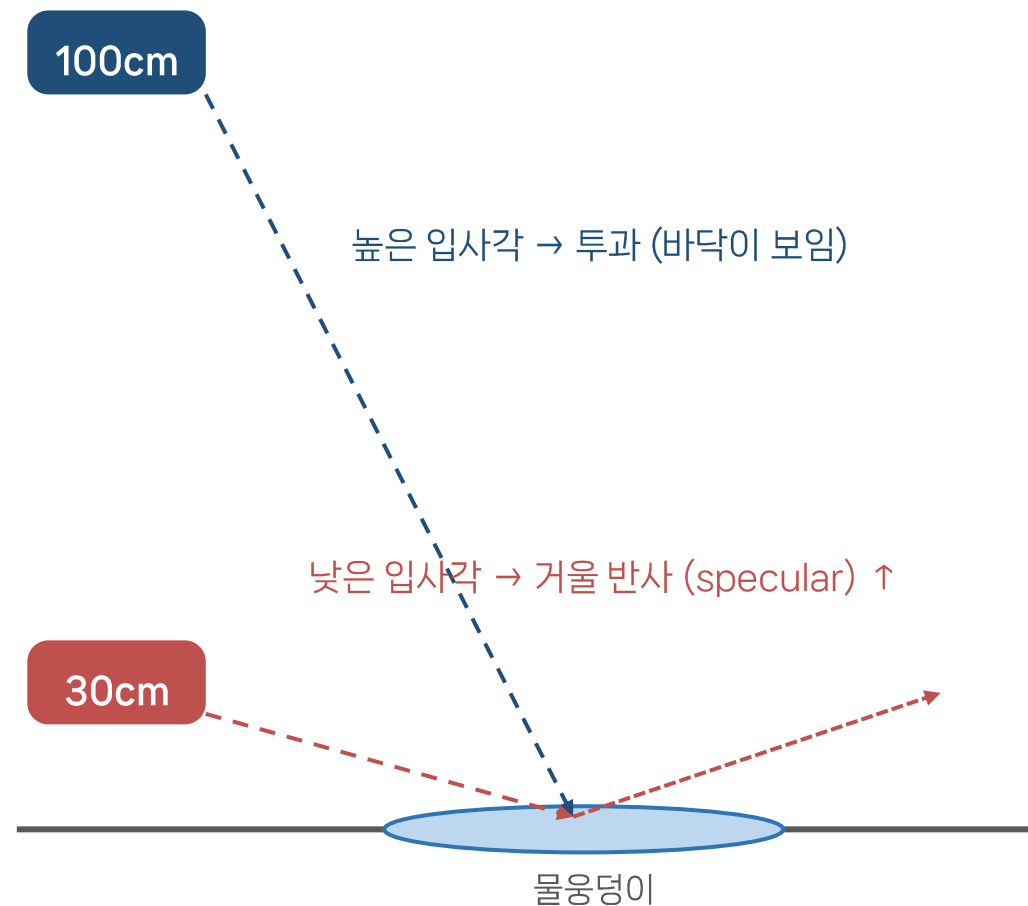
1. 연구 주제 제시 및 선행 연구 소개

연구 배경 – 3D 재구성에서 물웅덩이는 왜 어려운가

- 대상 : 도로 위 물웅덩이 – 자율주행·3D 재구성에서 까다로운 대상
- 핵심 난제 : 물 표면의 '반사' – 입사각(보는 각도)에 따라 외관이 달라짐
 - 낮은 각도 → 거울처럼 주변을 반사 (specular reflection)
 - 높은 각도 → 바닥이 투과되어 보임 (transmission)
- 선행 연구 근거 : 물 표면의 외관은 시야각·주변 환경·날씨에 따라 크게 달라짐
 - (Han et al., ECCV 2018 – Reflection Attention Unit)

연구 질문

"카메라 촬영 '**높이**'에 따라, 반사각 때문에 물웅덩이 재구성 품질이 어떻게 달라지는가?"



1. 연구 주제 제시 및 선행 연구 소개

선행 연구 — 촬영 조건이 재구성 품질에 미치는 영향

- 참고 논문 : "Impact of Camera Settings on 3D Reconstruction Quality: Insights from NeRF and Gaussian Splatting" (2024)
- NeRF·3D Gaussian Splatting을 이용해 ISO / 셔터 속도 / 조리개 등 카메라 설정을 통제하며 3D 재구성 품질 변화를 분석한 실험 연구



실험 설계 요약



2. 실험 설계

실험 가설 - 카메라의 시점이 낮을 수록 반사가 더 많이 될 것이다.

- 실험 대상 : 물웅덩이가 있는 젖은 보행로 (wet condition)
- 독립변수 : 카메라 높이 (100 / 60 / 30 cm)
- 고정 조건 : 같은 장소, 같은 물웅덩이, 최대한 같은 촬영 경로
- 목적 : 높이가 낮아질수록 반사로 인한 3DGS 오류가 커지는지 확인

100 cm

높은 기준 시점 (high-view reference)

60 cm

중간 시점 (intermediate view)

30 cm

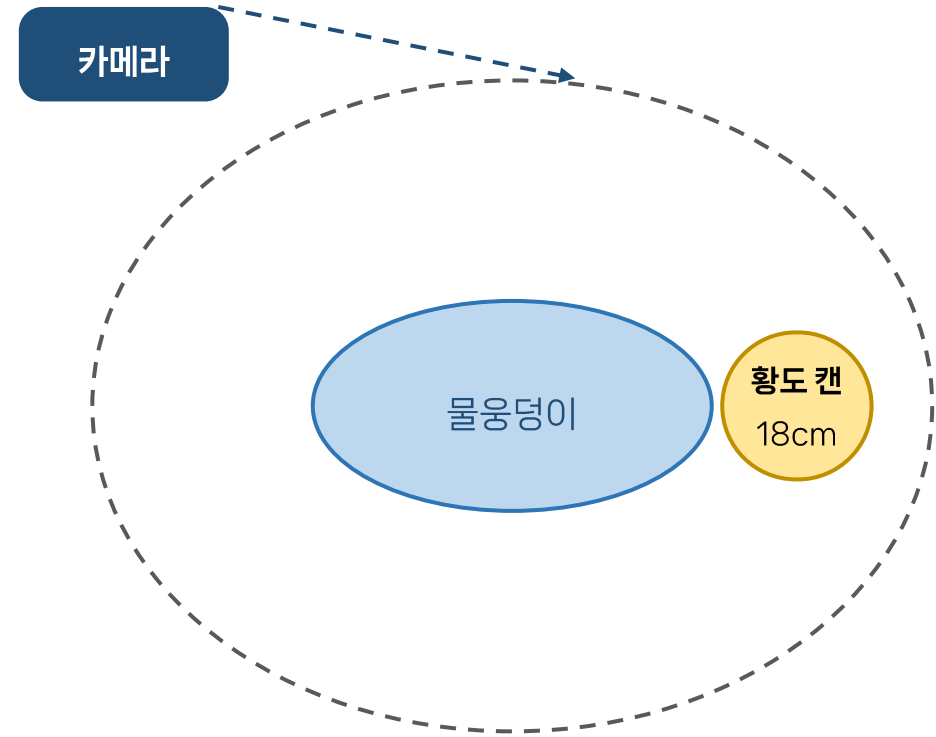
인도 주행 로봇에 가까운 낮은 시점 (robot-height proxy)

2. 실험 설계

촬영 프로토콜 – Scaniverse Capture Protocol



- 스마트폰을 로봇 카메라의 프록시로 사용
- 물웅덩이 옆에 약 **18cm 황도 캔**을 배치해 스케일 기준 물체로 사용
- 물웅덩이를 중심으로 천천히 **한 방향**으로 이동하며 촬영
- 왕복 이동은 피하고, tracking이 깨지지 않도록 일정한 속도 유지
- 각 높이 조건(100 / 60 / 30 cm)에서 PLY 파일 export



한 방향 이동 · 일정 속도 유지

2. 실험 설계

촬영 프로토콜 – Scaniverse Capture Protocol



Middle-view



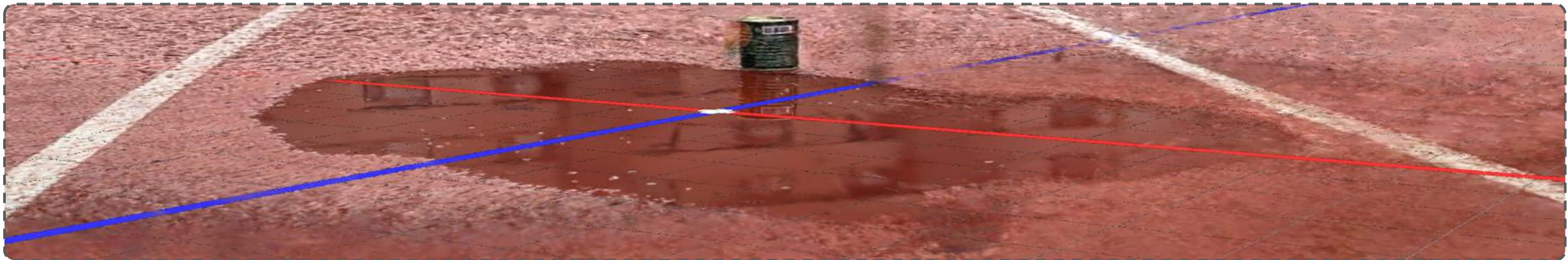
Low-view

2. 실험 설계

데이터 생성 파이프라인 – From Scaniverse Capture to 3DGS Inspection



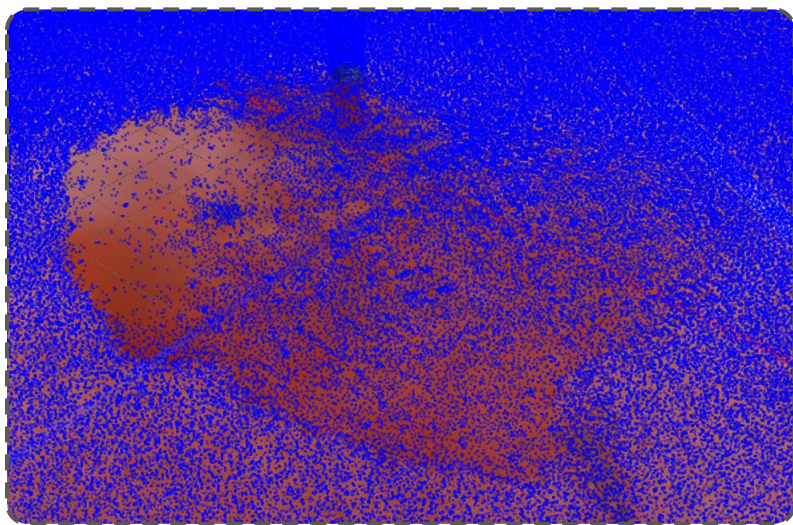
- **SuperSplat Editor** : PLY를 불러와 반사 영역을 눈으로 확인하는 **정성적 확인 도구**
- **Python / Open3D** : 다음 파트에서 다룰 **정량 분석 도구** (refl_ratio 등)



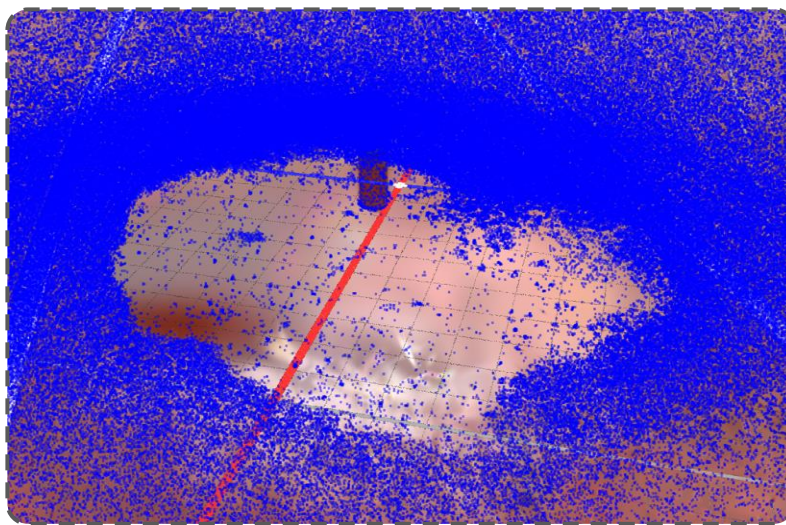
2. Scaniverse 실험 결과

Qualitative Results – Scaniverse / SuperSplat 정성 확인

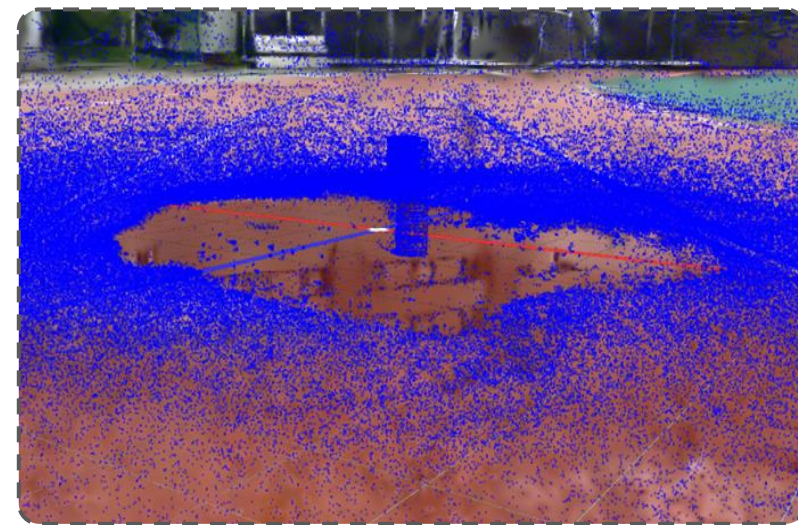
- 세 높이(100 / 60 / 30 cm) 모두 Scaniverse에서 3DGS 결과 생성 가능
- SuperSplat에서 물웅덩이 주변 지면과 반사 영역을 확인
- 30cm 조건은 반사 영역을 낮고 얇은 각도에서 관측하는 **robot-height proxy**
- 지면 아래 **phantom geometry / floating splat**으로 의심되는 영역을 관찰 → 다음 파트에서 정량화



100cm High-view reference



60cm Middle-view



30cm Robot-height proxy

3. 실험 결과

refl_ratio – 지면 아래 유령 포인트 비율로 본 재구성 붕괴 정도

지표

refl_ratio (below-plane ghost ratio)

비교 조건

카메라 높이 30 / 60 / 100 cm

데이터

Scaniverse PLY point cloud

refl_ratio가 측정하는 것

- 도로 바닥 근처에 있어야 할 3D 점들 중, **바닥 아래로 잘못 생긴 "유령 점"**이 얼마나 많은지를 나타내는 비율 지표
- 물웅덩이·젖은 노면 반사 때문에 3D 재구성이 얼마나 망가졌는지를 **하나의 숫자**로 보는 값
- 젖은 노면은 빛을 반사 → 복원 시 실제 바닥이 아닌 **바닥 아래쪽에 가짜 점(반사상)**이 생김 → refl_ratio가 이를 정량화

왜 중요한가

- 배송로봇처럼 카메라가 낮은 플랫폼은 젖은 노면을 거의 옆에서 보는 각도 → 반사가 심해지고 재구성 왜곡이 커짐
- 카메라 높이별 재구성 안정성을 **정량 비교하는 근거**가 됨

평면 추정 → 지면 점 · 유령 점 정의

① PLY에서 도로 바닥을 **RANSAC**으로 하나의 **평면**으로 robust 추정하고, 각 점의 평면 기준 부호 거리를 계산한다.

```
# 바닥 평면을 RANSAC으로 강건하게 추정
# (반사 유령 점 = outlier → fit에 영향 X)
n, d0 = ransac_plane(pts) # n: 법선, d0: 오프셋
dist = pts @ n + d0      # 평면의 방정식

dist = 0 # 바닥 평면 위
dist > 0 # 바닥보다 위
dist < 0 # 바닥보다 아래
```

```
# ② 정상 지면 점 (±5cm 이내)
gnd = np.abs(dist) < GROUND_BAND
# ③ 지면 아래 유령 점
refl = (dist < -REFL_LO) & (dist > -REFL_HI)
# ④ 비율
refl_ratio = refl.sum() / max(gnd.sum(), 1)
```

파라미터 의미

- **GROUND_BAND** — 지표면으로 인정하는 범위 (예: ±5cm)
- **REFL_LO** — 이 정도 **아래부터** 지면이 아니라 유령 포인트로 보는 기준 (바닥 추정 오차·노이즈는 무시)
- **REFL_HI** — 너무 **깊은 이상치**를 빼기 위한 최대 깊이

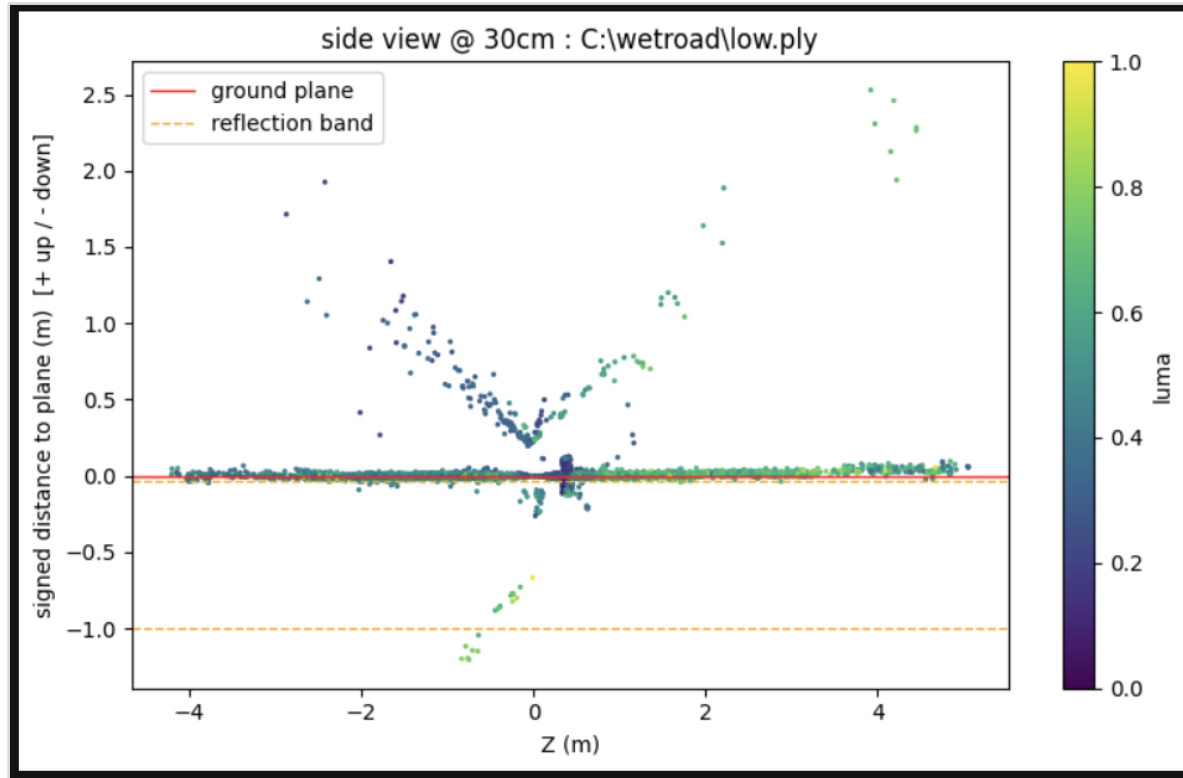
refl_ratio = 지면 아래 유령 점 수 ÷ 정상 지면 점 수.
정상 바닥 점 대비 가짜 점이 얼마나 많이 생겼는지를 본다.

예: **REFL_LO=0.03**, **REFL_HI=1.00** → 바닥보다 3cm 이상 아래이면서 1m보다 깊지는 않은 점을 유령 점으로 집계.

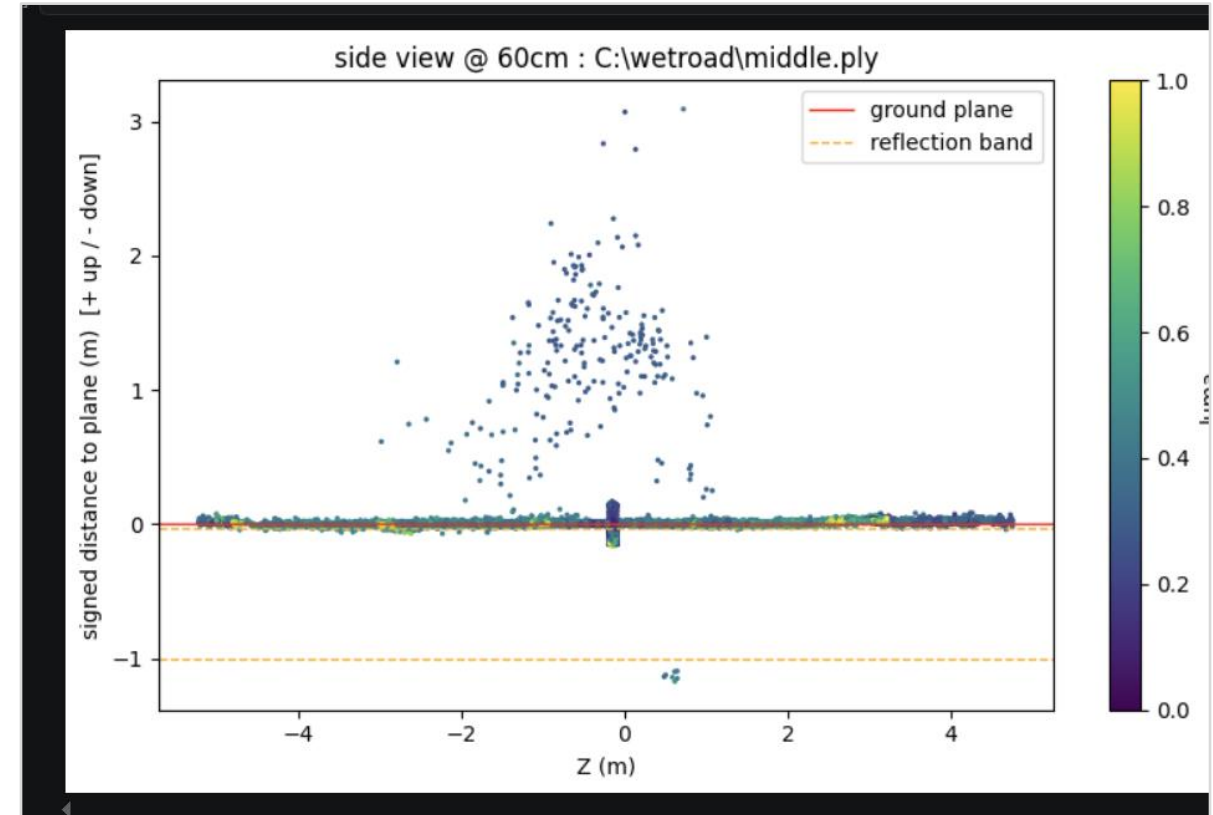
왜 RANSAC? 측정 대상인 반사 유령 점이 곧 outlier → 최소제곱은 평면이 아래로 끌려가 오염됨. RANSAC은 이를 배제해 **기준 평면이 흔들리지 않는다**.

3. 실험 결과

시각적 근거 (Side View) – 점군에서 바닥 아래 반사상이 실제로 보인다



30 cm · low.ply – 바닥선(빨강) 아래 reflection band에 유령 점 분포



60 cm · middle.ply – 아래쪽 유령 점이 눈에 띄게 줄어들

빨간 실선 = 추정된 ground plane, 주황 점선 = reflection band(-REFL_LO ~ -REFL_HI). 낮은 카메라(30cm)일수록 평면 아래에 남는 점이 많다.

3. 실험 결과

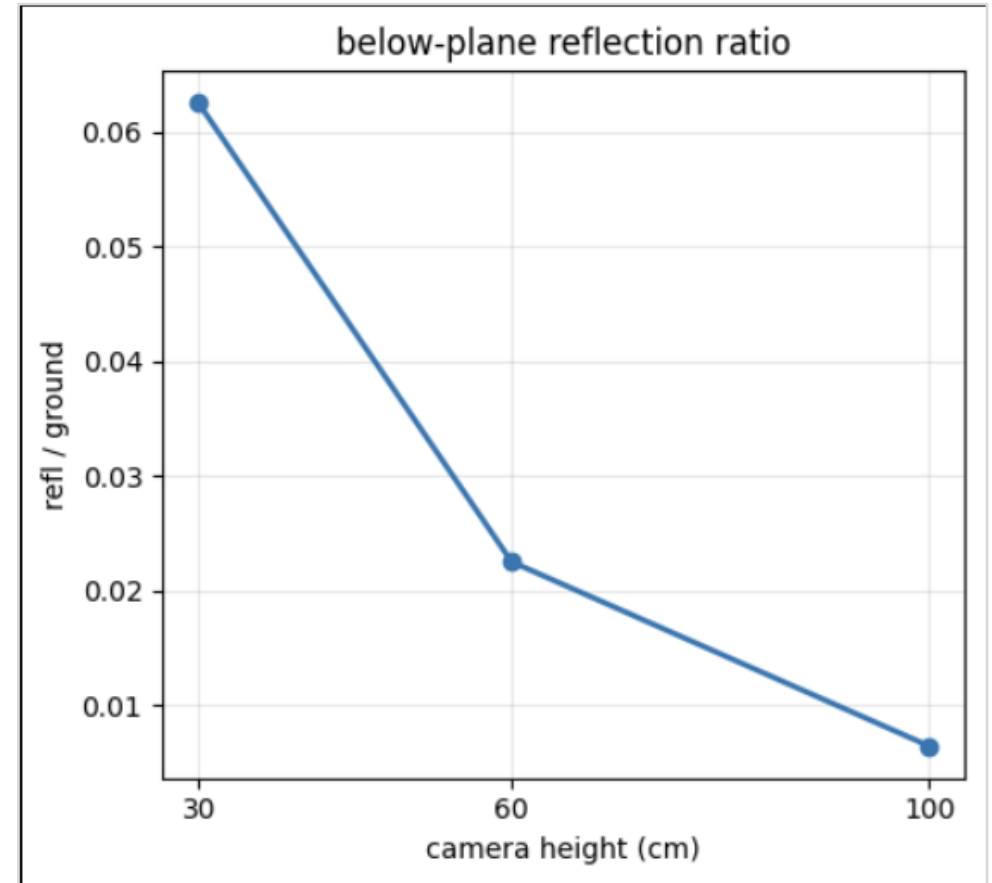
주요 결과 — 카메라가 낮을수록 유령 포인트가 많다

카메라 높이	refl_ratio	해석
30 cm	0.0625	지면 점 대비 $\approx 6.25\%$
60 cm	0.0225	지면 점 대비 $\approx 2.25\%$
100 cm	0.0065	지면 점 대비 $\approx 0.65\%$

단조 감소

30cm > 60cm > 100cm

30cm 대비 100cm에서 유령 점 비율이 약 **10배 감소**

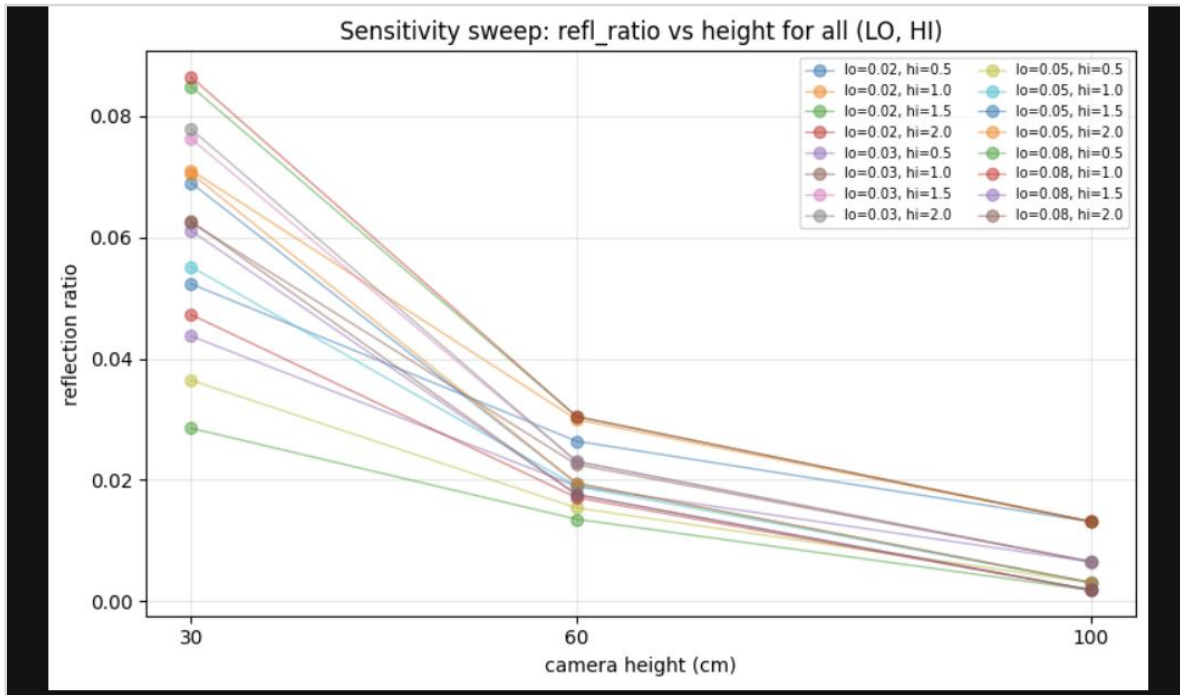


below-plane reflection ratio vs. 카메라 높이

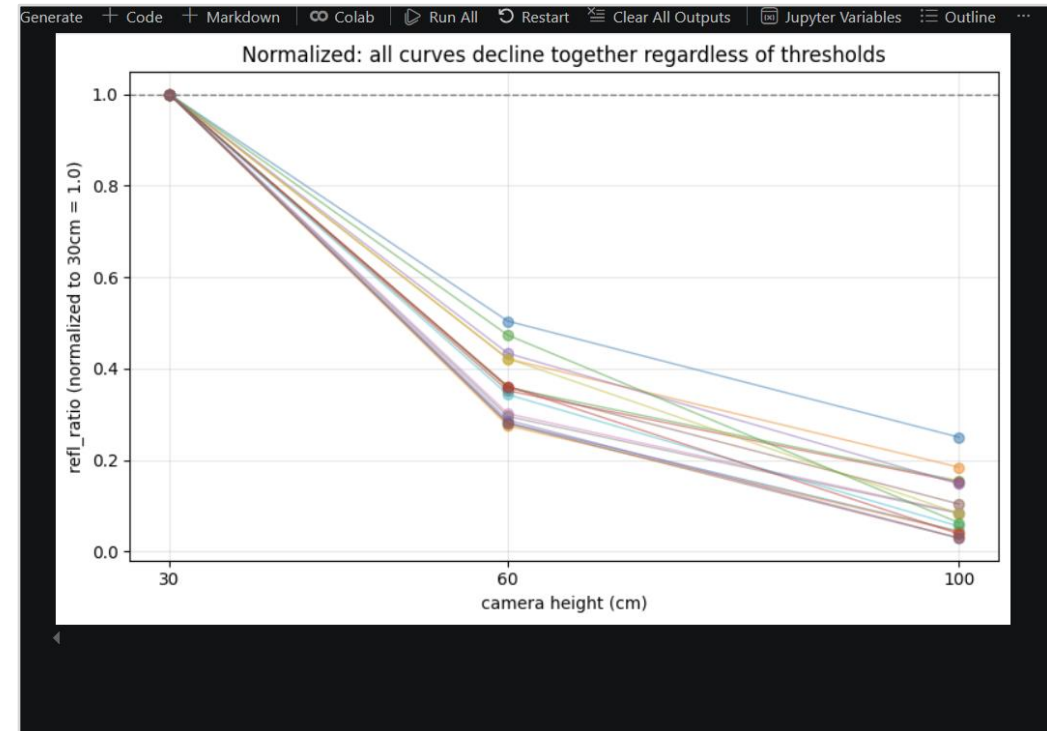
3. 실험 결과

견고성 (파라미터 민감도 스위치) – 결과는 특정 튜닝값의 산물이 아니다

REFL_LO(평면 근처 스킵 두께)와 REFL_HI(아래로 보는 깊이)를 여러 값으로 바꿔가며 refl_ratio를 재계산 → 임계값을 어떻게 잡아도 30cm > 60cm > 100cm 순서가 뒤집히지 않는다



모든 (LO, HI) 조합 – 절대값은 달라도 순서는 유지



30cm = 1.0으로 정규화 – 모든 커브가 함께 감소

임계값 선택에 **무관하게** 동일한 경향 → 결론이 **견고(robust)**하다.

4. 결과 해석 및 타당성

[실험 데이터 신뢰도 분석]

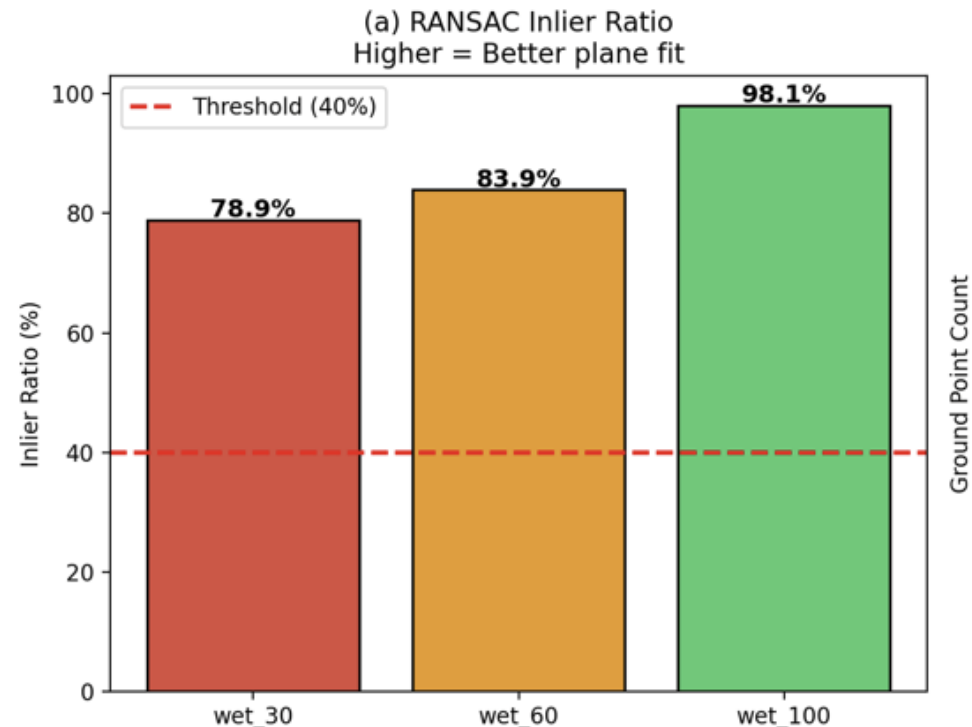
- 3DGS 복원과 바닥 피팅의 정확성 확인

1. RANSAC Inlier Ratio

- 전체 점 중 바닥 평면($\pm 2\text{cm}$)에 맞는 점의 비율
- 기준 : 40% 이상이면 PASS

```
64 # RANSAC으로 바닥 평면 피팅, 부호 있는 거리 반환
65 def fit_ground_plane(pcd):
66     try:
67         plane, inliers = pcd.segment_plane(
68             distance_threshold=PLANE_THRESHOLD,
69             ransac_n=3,
70             num_iterations=3000
71         )
```

```
117 inlier_ratio = len(inliers) / n_cropped
```



→ 모든 위치에서 40% 이상이라 바닥 피팅이 타당함.

→ 카메라의 위치가 낮을수록 Inlier Ratio가 줄어든다

= 카메라의 위치가 낮을 수록 3D 복원에 바닥이 아닌 점 (phantom, floater)가 많이 섞임.

4. 결과 해석 및 타당성

2. Ground Point Count (지면 점수)

- 바닥 $\pm 5\text{cm}$ 이내에 있는 정상 지면 점의 수
- 구해야 하는 이유 : reflect_ratio의 분모라 분모가 커야 비율이 통계적으로 안정적이고, 유의미한 지표임.
- 기준 : 100개 이상이면 PASS

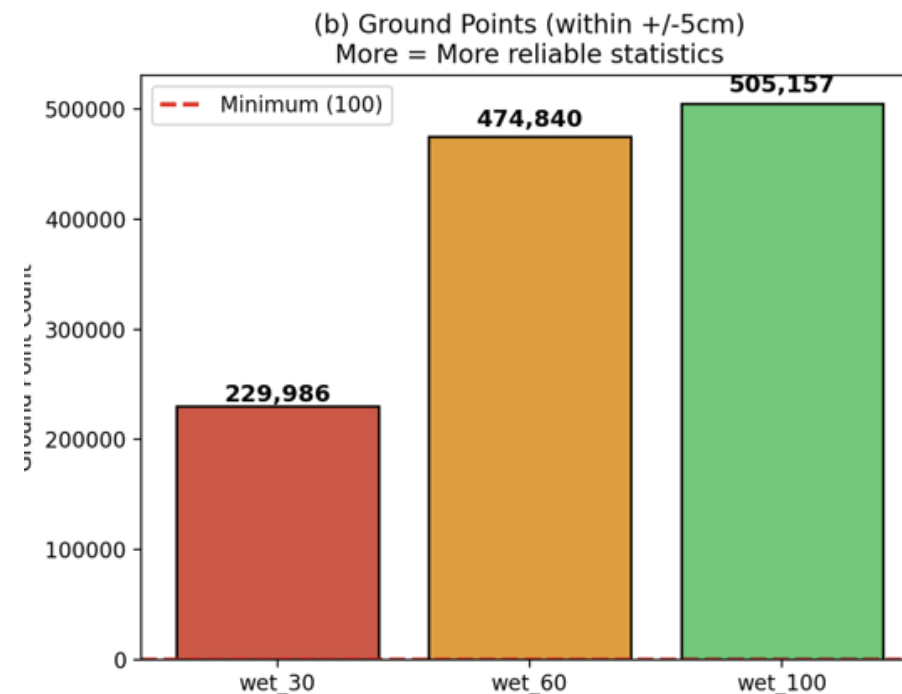
```

125 gnd_mask = np.abs(dist) < GROUND_BAND
126 gnd_count = gnd_mask.sum()
127 gnd_ratio = gnd_count / n_cropped # 전체 중 지면 비율

```

[구하는 방법]

- 모든 점에서의 바닥 평면까지의 거리를 구해 dist에 저장
- Dist에 절댓값을 취한 이후
- 5cm 미만인 것만 true로 표시
- True 개수 세기



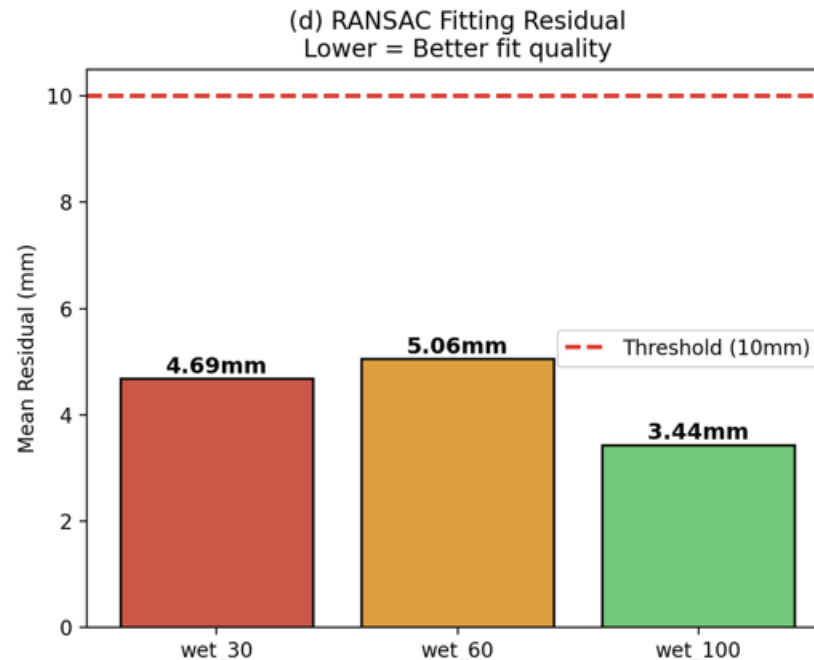
→ 전부 기준값의 1000배 이상의 피팅값이 있으므로 통계적으로 유의미한 결과

4. 결과 해석 및 타당성

3. Mean Residual(잔차)

- RANSAC이 찾은 바닥 평면이 실제 바닥에 얼마나 정확하게 맞는지를 mm 단위로 측정한 값
- 구하는 이유 : 잔차를 통해 바닥 평면(1에서 구한 예상 평면)과 바닥으로 예상되는 점들 사이의 차이의 평균을 구할 수 있음.
- 기준 : 10mm 미만이면 PASS

```
134 inlier_dists = dist[list(inliers)]
135 residual_mean = np.abs(inlier_dists).mean()
136 residual_std = inlier_dists.std()
137 residual_max = np.abs(inlier_dists).max()
```



→ 세 조건 모두 잔차가 10mm 미만이므로 바닥 평면 피팅이 충분히 정밀함.

실험 한계점

- 30, 60, 100cm로 러프하게 설정된 실험 높이 값
- 실제 환경과 달리 단일 카메라만 사용하여 재구성 진행
- 다양한 방해 요인 중 '물웅덩이(젖은 노면)' 단일 조건만 고려

연구 의의

- 카메라 높이에 따른 3D 재구성 영향을 실제 결과로 입증
- 반사로 인한 재구성 오류를 정량적 및 정성적으로 비교 검증 완료

Future Work

- 젖은 노면 외 다양한 요인을 고려한 복합적 데이터 수집 설계
- 3D reconstruction 방법론 향상 뿐만 아니라, 양질의 결과를 만드는 고품질의 데이터 수집 방법론 연구